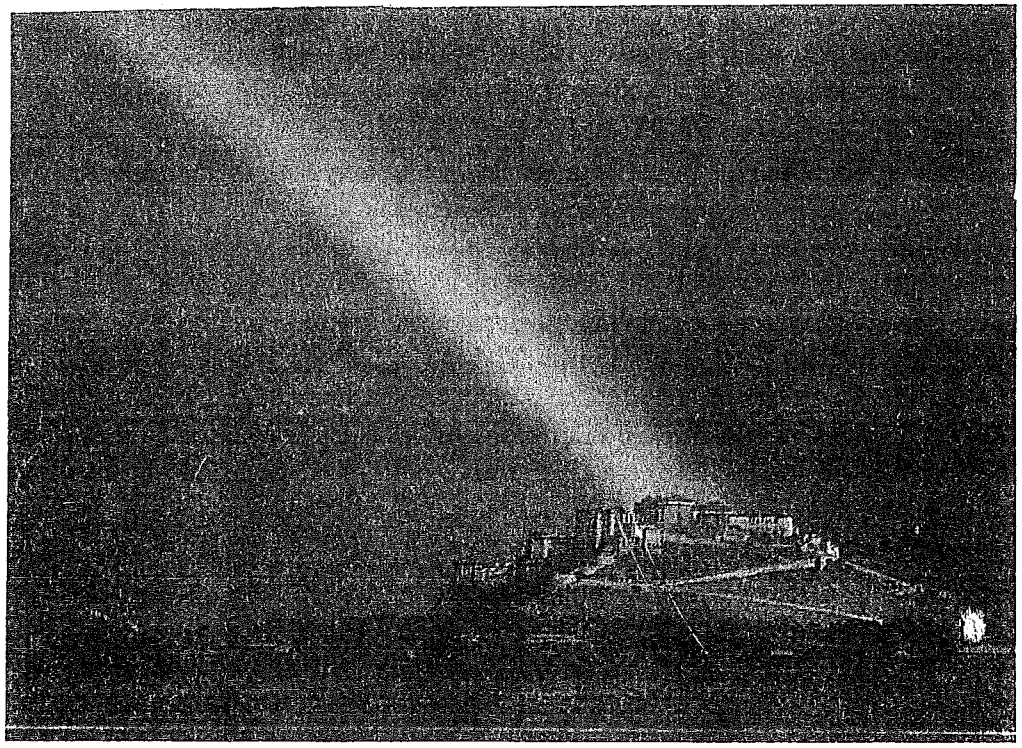
La naturaleza de la luz y las leyes de la óptica geométrica



Arco iris sobre el Palacio de Potala, Lhasa, Tibet. (© Galen Rowell/ Moun-tain Light)

35.1 LA NATURALEZA DE LA LUZ

Antes de los principios del siglo XIX, se consideraba a la luz como una corriente de partículas que eran emitidas por la fuente de luz y estimulaban el sentido de la vista cuando entraban en el ojo. El principal artífice de esta teoría corpuscular de la luz fue, una vez más, Isaac Newton.[1] Con esta teoría, Newton fue capaz de dar una explicación simple de algunos hechos experimentales conocidos relacionados con la naturaleza de la luz, principalmente, las leyes de la reflexión y de la refracción.

La mayoría de los científicos aceptaron la teoría corpuscular de la luz de Newton. Sin embargo, durante la vida de Newton se propuso otra teoría: se argumentaba que la luz podría ser algún tipo de movimiento ondulatorio. En 1687, un físico y astrónomo holandés, Christian Huygens (1629-1695), demostró que una teoría ondulatoria de la luz podría explicar las leyes de la reflexión y refracción. Por algunas razones, la teoría ondulatoria no recibió una aceptación inmediata. Todas la ondas conocidas en esa época (sonoras, en el agua, etc.) se propagaban por algún medio. Por otra parte, la luz podía viajar del Sol hasta nosotros a través

[1] Isaac Newton, *Opticks*, 1704. [La cuarta edición (1730) fue reimpresa por Dover Publications, Nueva York, 1952.]

del espacio vacío. Además, se argumentaba que si la luz fuera algún tipo de movimiento ondulatorio, las ondas serían capaces de desviarse (doblarse) alrededor de los obstáculos; entonces, seríamos capaces de ver a la vuelta de la esquina. Ahora se sabe que la luz sí se desvía en las orillas de los objetos. Este fenómeno, conocido como *difracción*, no es fácil de observar debido a que la longitud de onda de las ondas de luz es muy pequeña. Aunque la evidencia experimental de la difracción de la luz fue descubierta por Francesco Grimaldi (1618-1663) aproximadamente en 1660, la mayoría de los científicos rechazaron la teoría ondulatoria y se adhirieron a la teoría corpuscular de Newton durante más de un siglo. Esto se debió en parte, a la gran reputación de Newton como científico.

La primera demostración convincente de la naturaleza ondulatoria de la luz la dio en 1801 Thomas Young (1773-1829), quien mostró que, en condiciones apropiadas, la luz exhibía un comportamiento de interferencia. Esto es, en ciertos puntos en la vecindad de dos fuentes, las ondas de luz se pueden combinar y cancelar entre sí debido a la interferencia destructiva. Este comportamiento, en esa época, no era posible explicarlo con la teoría corpuscular ya que no era concebible aceptar que dos partículas se unieran y cancelaran entre sí. Algunos años más tarde, un físico francés, Augustin Fresnel (1788-1829), realizó un número de experimentos detallados referentes a los fenómenos de interferencia y difracción. En 1850, Jean Foucault (1791-1868) dio más evidencias de la inoperatividad de la teoría corpuscular para demostrar que la rapidez de la luz en los líquidos era menor que en el aire. Según la teoría corpuscular de la luz, la rapidez de ésta sería mayor en los vidrios o en líquidos que en el aire. Otros desarrollos ocurridos en el siglo XIX, condujeron a una aceptación general de la teoría ondulatoria de la luz.

El suceso más importante relacionado con la teoría de la luz fue el trabajo de Maxwell, quien en 1873 demostró que la luz era una forma de onda electromagnética de alta frecuencia (Cap. 34). Su teoría predice que estas ondas deben tener una rapidez aproximadamente de 3×10^8 m/s. Dentro del error experimental, este valor es igual a la rapidez de la luz. Como se discutió en el capítulo 34, Hertz dio en 1887 la confirmación experimental de la teoría de Maxwell al producir y detectar ondas electromagnéticas. Además, Hertz y otros investigadores mostraron que estas *ondas se reflejaban, refractaban y tienen todas las otras propiedades características de las ondas.*

Aunque la teoría clásica de la electricidad y del magnetismo permiten explicar la mayor parte de las propiedades conocidas de la luz, algunos experimentos posteriores no pudieron explicarse con la suposición de que la luz es una onda. El más sorprendente de éstos fue el *efecto fotoeléctrico*, también descubierto por Hertz. El efecto fotoeléctrico es una emisión de electrones por una superficie metálica expuesta a la luz. Un ejemplo de las dificultades que surgieron es el siguiente; experimentalmente se mostró que la energía cinética de los electrones emitidos es *independiente* de la intensidad de la luz. Esto contradice la teoría ondulatoria, la cual sostiene que un haz de luz muy intenso debe suministrar una mayor energía a los electrones. La explicación de este fenómeno fue propuesta por Einstein en 1905. La teoría de Einstein utiliza el concepto de la cuantización desarrollado por Max Planck (1858-1947) en 1900. El modelo de cuantización presupone que la energía de una onda de luz se presenta en paquetes de energía llamados *fotones*; entonces se dice que la energía está *cuantizada*. (Cualquier cantidad que aparece en paquetes discretos se dice que está cuantizada. Por ejemplo, la carga eléctrica está cuantizada ya que siempre aparece en paquetes de cargas que son igual a múltiplos enteros de la carga elemental, 1.6×10^{-19} C.) De acuerdo con la teoría de Einstein, la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética:

$$\text{Energía de un fotón} \qquad E = hf \qquad (35.1)$$

donde $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J · s es la **constante de Planck**. Es importante notar que esta teoría mantiene algunas características de la teoría ondulatoria y de la teoría corpuscular de la luz. Como se discutirá más adelante, el efecto fotoeléctrico en el resultado de la trasferencia de energía de un solo fotón a un electrón en el interior del metal. Esto es, el electrón interactúa con un fotón de luz como si el electrón hubiera sido golpeado por una partícula. Sin embargo, el fotón tiene las características de una onda, ya que su energía está determinada por la frecuencia (una cantidad característica de una onda).

En vista de estos resultados, se debe considerar a la luz con una *naturaleza dual*. Esto es, *en ocasiones la luz actúa como una onda y en otras actúa como una partícula*. La teoría ondulatoria electromagnética clásica da una explicación adecuada de la propagación de la luz y de los efectos de interferencia, mientras que el efecto fotoeléctrico y otros experimentos donde interviene la interacción de la luz con la materia son mejor explicados suponiendo que la luz es una partícula. La luz es la luz, debemos estar seguros. No obstante, la pregunta, "¿es la luz una onda o una partícula?" no es conveniente. Algunas veces actúa como onda, algunas veces como partícula. En los siguientes capítulos, se investigará la naturaleza ondulatoria de la luz.

35.2 MEDICIONES DE LA RAPIDEZ DE LA LUZ

La luz viaja con una rapidez tan alta ($c \approx 3 \times 10^8$ m/s) que los primeros intentos para medirla no fueron exitosos. Galileo intentó medir la rapidez de la luz colocando a dos observadores en unas torres separadas aproximadamente 5 mi. Cada observador iba provisto de una linterna que tenía un disparador integrado. Uno de los observadores debería abrir primero su linterna, y el otro observador en el momento de ver la luz de la primera linterna abriría la suya. En principio, es posible obtener la rapidez de un haz de luz conociendo el tiempo de tránsito entre las dos linternas. Los resultados no fueron convincentes. En la actualidad, se puede afirmar (al igual que el mismo Galileo concluyó) que es imposible medir la rapidez de la luz de esta manera ya que el tiempo de tránsito de la luz es muy pequeño comparado con el tiempo de reacción de los observadores.

A continuación se describen dos métodos para determinar la rapidez de la luz.

Método de Roemer

La primera estimación de la rapidez de la luz que tuvo éxito fue hecha en 1675 por el astrónomo danés Ole Roemer (1644-1710). Su técnica consistía en observaciones astronómicas de una de las lunas de Júpiter, llamada Io. Por esta época, se habían descubierto 4 de las 14 lunas de Júpiter, y era conocido el periodo de sus órbitas. El periodo de Io, la luna más interior, es aproximadamente de 42.5 h. Éste se midió mediante la observación del eclipse de Io al pasar detrás de Júpiter (Fig. 35.1). El periodo de Júpiter es aproximadamente de 12 años, y así, cuando la Tierra gira 180° alrededor del Sol, Júpiter girará sólo 15°.

Utilizando el movimiento de Io como un reloj, se podría esperar que el periodo en su órbita es constante sobre intervalos de tiempo muy grandes. Sin embargo, en el trascurso de un año, Roemer observó una variación sistemática en el periodo de Io. Encontró que en promedio los periodos eran más largos cuando la Tierra se alejaba de Júpiter y más pequeños cuando la Tierra se acercaba a Júpiter. Por ejemplo, si Io tuviera un periodo constante, Roemer hubiera sido capaz de ver un eclipse en un instante determinado, y por lo mismo predecir en un intervalo de tiempo posterior durante el mismo año cuándo empezaría el eclipse. Sin embargo, cuando Roemer decidió comprobar si el segundo eclipse ocurriría en el tiempo

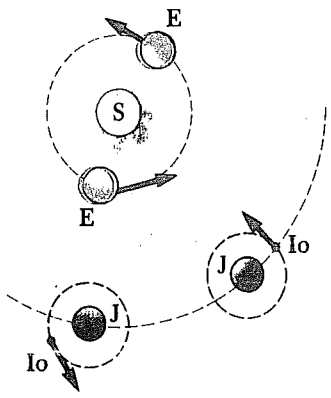


Figura 35.1 Método de Roemer para medir la rapidez de la luz.

predicho, encontró que si la Tierra se alejaba de Júpiter, el eclipse ocurriría más tarde. De hecho, si el intervalo entre observaciones era de tres meses, el retraso era de 600 s. Roemer atribuía estas variaciones a que la distancia entre la Tierra y Júpiter cambiaba entre las observaciones. En tres meses (un cuarto del periodo de la Tierra), la luz que viene de Júpiter tiene que recorrer una distancia adicional igual al radio de la órbita terrestre.

Con los datos de Roemer, Huygens estimó que el límite inferior de la rapidez de la luz era 2.3×10^8 m/s. Históricamente este experimento es importante pues demostró que la luz tiene una rapidez finita y dio una estimación de su valor.

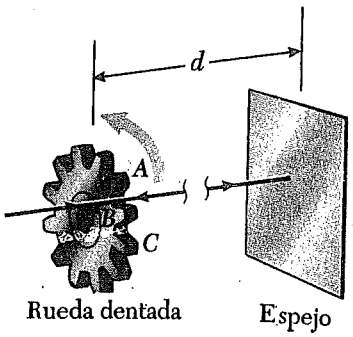


Figura 35.2 Método de Fizeau para medir la rapidez de la luz utilizando una rueda dentada giratoria.

Técnica de Fizeau

El primer método exitoso para medir la rapidez de la luz utilizando únicamente técnicas terrestres fue desarrollado en 1849 por Armand H.L. Fizeau (1819-1896). La figura 35.2 es una representación simplificada del aparato.[2] La idea básica es medir el intervalo de tiempo que le toma a la luz viajar desde algún punto hasta un espejo y regresar. Si d es la distancia entre la fuente de luz y el espejo, y t el tiempo de tránsito para un viaje completo, entonces la rapidez de la luz es $c = 2d/t$. Para medir el tiempo de tránsito, Fizeau utilizó una rueda dentada giratoria, que convertía un haz de luz continuo en una serie de pulsos de luz. Además, la rueda giratoria controlaba lo que veía un observador en la fuente de luz. Por ejemplo, si la luz que pasa por el punto A en la figura 35.2 regresa en el instante en que el diente B ha girado a una posición tal para obstruir la trayectoria de retorno, la luz no llegará al observador. Para una razón de giro más rápida, la abertura en el punto C se puede mover a una posición tal que permita el paso al haz reflejado y alcance al observador. Conociendo la distancia d, el número de dientes de la rueda y la velocidad angular de la rueda, Fizeau obtuvo el valor de $c = 3.1 \times 10^8$ m/s. Mediciones semejantes hechas por investigadores posteriores dieron valores de c más precisos, aproximadamente 2.9977×10^8 m/s.

[2]El aparato utilizado tiene algunas lentes y espejos que han sido omitidos para simplificar la claridad. Para más detalles, véase F. W. Sears, *Optics*, 3ra. ed., Reading, Mass., Addison-Wesley, 1958, Cap.1.

EJEMPLO 35.1 Medición de la rapidez de la luz con la rueda dentada de Fizeau □

Supóngase que en el experimento de Fizeau, la rueda dentada tiene 360 dientes y gira con una rapidez de 27.5 rev/s cuando la luz de la fuente se obtura, esto es, cuando la luz que pasa por la abertura A en la figura 35.2 es bloqueada en su regreso por el diente B. Si la distancia al espejo es de 7500 m, calcúlese la rapidez de la luz.

Solución Si la rueda tiene 360 dientes, ésta girará un ángulo de 1/720 rev en el tiempo que le lleva a la luz hacer un viaje completo. Con base en la definición de velocidad angular, se puede ver que este tiempo es

$$t = \frac{\theta}{\omega} = \frac{(1/720)\ \text{rev}}{27.5\ \text{rev/s}} = 5.05 \times 10^{-5}\ \text{s}$$

Por lo tanto, la rapidez de la luz es

$$c = \frac{2d}{t} = \frac{2\ (7500\ \text{m})}{5.05 \times 10^{-5}\ \text{s}} = \boxed{2.97 \times 10^8\ \text{m/s}}$$

35.3 APROXIMACIÓN DE RAYO EN LA ÓPTICA GEOMÉTRICA

Al estudiar la óptica geométrica en este capítulo y en el capítulo 36, se utilizará lo que se conoce como *aproximación de rayo*. Para comprender esta aproximación, primero recuérdese que a la dirección del flujo de una onda, que corresponde con

la dirección de propagación de la onda, se le denomina *rayo*. En una onda, los rayos son líneas rectas perpendiculares al frente de ondas, como se muestra en la figura 35.3 para el caso de una onda plana. En la aproximación de rayo, se supone que una onda que se mueve a través de un medio, viaja en línea recta en la dirección de sus rayos. Esto es, un rayo es una línea trazada en la dirección en que se propaga la luz. Por ejemplo, un haz de luz solar que pasa a través de un cuarto oscuro traza la trayectoria del rayo.

Si la onda topa con una barrera que tiene una abertura circular cuyo diámetro es mayor que la longitud de onda, como en la figura 35.4a, la luz que emerge por la abertura continúa su movimiento en una línea recta (excepto por algunos pequeños efectos de orilla); en consecuencia, la aproximación de rayo sigue siendo válida. Por otra parte, si el diámetro de la abertura en el obstáculo es del orden de la longitud de onda, como en la figura 35.4b, la onda al salir de la abertura se dispersa en todas direcciones. Entonces se dice que la onda emergente se ha *difractado*. Por último, si la abertura es muy pequeña comparada con la longitud de onda, se le puede considerar como una fuente puntual de ondas (Fig. 35.4c). Así que, el efecto de difracción es más notorio cuando el cociente d/λ tiende a cero. Efectos similares son observados cuando las ondas topan con un objeto circular opaco. En este caso, cuando $\lambda \ll d$, el objeto proyecta una sombra aguda.

La aproximación de rayo y la suposición de que $\lambda \ll d$ se utilizarán aquí y en el capítulo 36, en relación con la óptica geométrica. Esta aproximación es muy útil en el estudio de los espejos, lentes, prismas y los instrumentos ópticos asociados, tales como telescopios, cámaras y anteojos. Se regresará al tema de la difracción (cuando $\lambda \geq d$) en el capítulo 38.

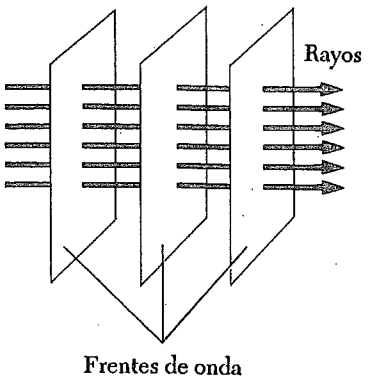


Figura 35.3 Una onda plana que se propaga hacia la derecha. Nótese que los rayos corresponden a la dirección de movimiento de la onda y son líneas rectas perpendiculares a los frentes de onda.

35.4 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN

Reflexión de la luz

Cuando un rayo de luz que se propaga en un medio topa con una frontera que conduce a otro medio, parte del rayo incidente se refleja en el primer medio. La

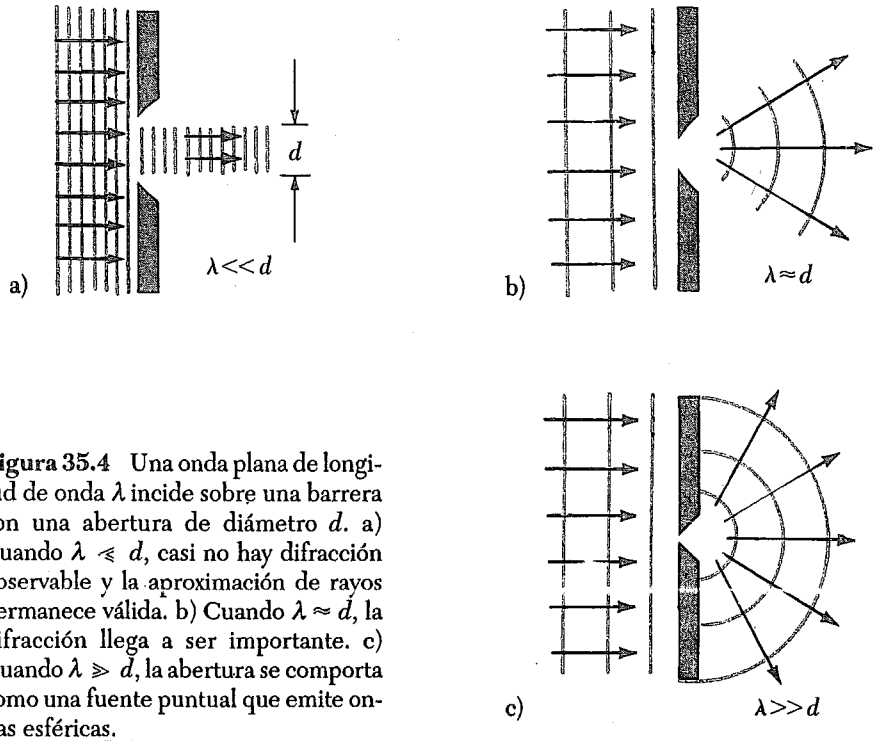


Figura 35.4 Una onda plana de longitud de onda λ incide sobre una barrera con una abertura de diámetro d. a) Cuando $\lambda \ll d$, casi no hay difracción observable y la aproximación de rayos permanece válida. b) Cuando $\lambda \approx d$, la difracción llega a ser importante. c) Cuando $\lambda \gg d$, la abertura se comporta como una fuente puntual que emite ondas esféricas.

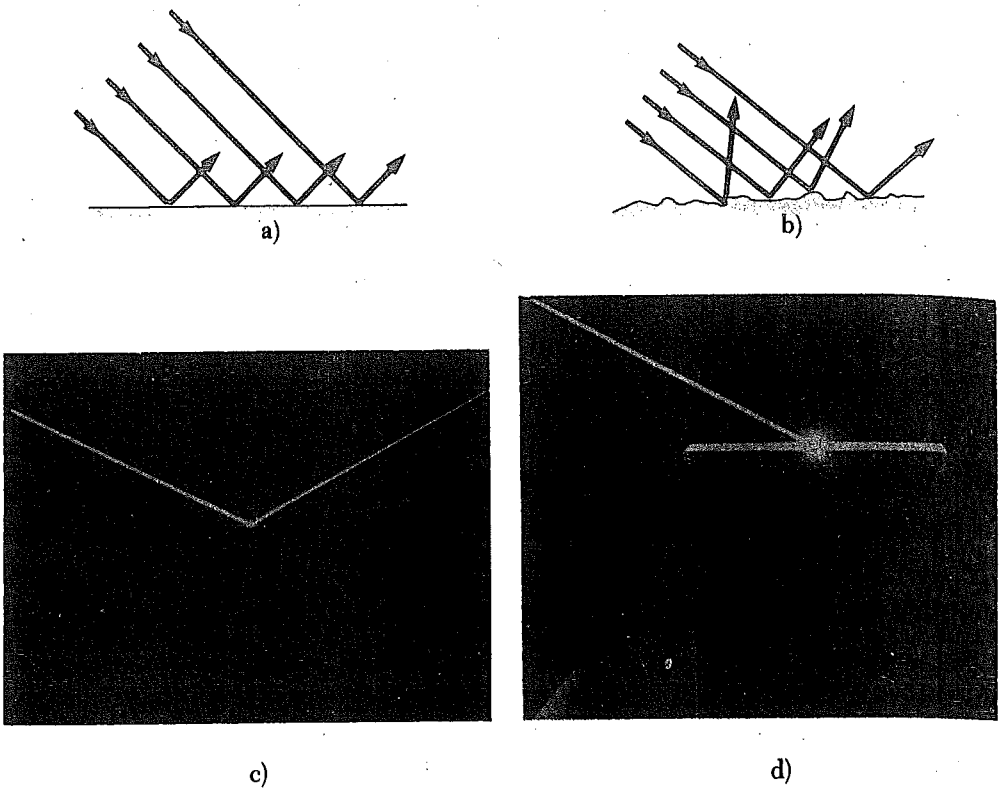


Figura 35.5 Representación esquemática de a) reflexión especular, donde todos los rayos reflejados son paralelos entre sí y b) reflexión difusa, donde los rayos reflejados se propagan en direcciones aleatorias. c) y d) Fotografías de reflexiones especular y difusa utilizando una luz láser. (Fotografía cortesía de Henry Leap y Jim Lehman)

figura 35.5a muestra algunos rayos del haz de luz incidente que se reflejan en una superficie lisa, similar a un espejo. Los rayos reflejados son paralelos entre sí, como se ve en la figura. A la reflexión de la luz en una superficie lisa se la llama **reflexión especular**. Por otra parte, si la superficie reflectora es rugosa, como en la figura 35.5b, la superficie reflejará los rayos en varias direcciones. La reflexión en una superficie rugosa cualquiera se conoce como **reflexión difusa**. Una superficie se comportará como una superficie lisa siempre y cuando las variaciones en la rugosidad de la superficie sean pequeñas comparadas con la longitud de onda de la luz incidente. En las figuras 35.5c y 35.5d se muestran fotografías de reflexión especular y reflexión difusa de una luz láser.

Por ejemplo, considere los dos tipos de reflexión que se pueden observar en la capa asfáltica de una carretera cuando se conduce un automóvil por la noche. Cuando el camino está seco, la luz de los vehículos que se aproximan será dispersada por la capa asfáltica en todas direcciones (reflexión difusa) haciendo visible el camino. En un día lluvioso, cuando la carretera está mojada, las irregularidades de la capa asfáltica se llenan con agua. Como la superficie del agua es bastante lisa, la luz sufre reflexión especular. En este texto, nos concretaremos a la reflexión especular, y se utilizará el término *reflexión* para designar a la reflexión especular.

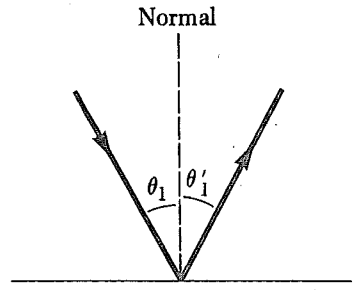


Figura 35.6 Por la ley de la reflexión, $\theta_1 = \theta_1'$.

Considérese un rayo de luz que se propaga en el aire y que incide con una inclinación sobre una superficie plana y lisa, como en la figura 35.6. Los rayos incidente y reflejado forman ángulos θ_1 y θ_1', respectivamente, con una recta que se traza en forma perpendicular a la superficie en el punto donde el rayo incidente choca con la superficie. A esta recta se la llama *normal* a la superficie. Los experimentos han mostrado que *el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia*, esto es,

Ley de reflexión

$$\theta_1' = \theta_1 \tag{35.2}$$

EJEMPLO 35.2 **Doble reflexión de un rayo de luz**
Dos espejos forman un ángulo de 120° entre sí, como en la figura 35.7. Un rayo incide sobre el espejo M_1 con un ángulo de 65° respecto a la normal. Encuéntrese la dirección del rayo después de reflejarse en el espejo M_2.

Solución De la ley de la reflexión, se ve que el primer rayo reflejado también forma un ángulo de 65° con la normal. Así que este rayo forma un ángulo de 90° – 65° o 25°, con la horizontal. Del triángulo formado por el primer rayo reflejado y los dos espejos, se puede ver que el primer rayo reflejado forma un ángulo de 35° con M_2 (ya que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180°). Esto significa que este último rayo forma un ángulo de 55° con la normal a M_2. En consecuencia, con base en la ley de la reflexión, el segundo rayo reflejado forma un ángulo de 55° con la normal de M_2. Por último, al comparar la dirección del rayo incidente en M_1 con su dirección después de reflejarse en M_2, se puede ver que el rayo gira un ángulo de 120°, y corresponde al ángulo formado por los espejos.

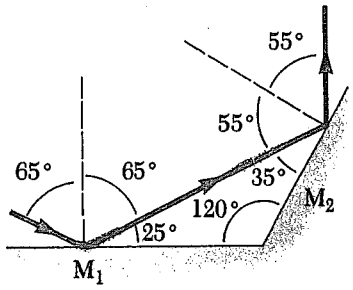


Figura 35.7 (Ejemplo 35.2) Los espejos M_1 y M_2 forman entre sí un ángulo de 120°.

Luz refractada

Cuando un rayo que se propaga a través de un medio trasparente se topa con una frontera que conduce a otro medio trasparente, como en la figura 35.8, parte del rayo se refleja y parte entra al segundo medio. El rayo que entra al segundo medio se desvía en la frontera, y entonces se dice que hay *refracción*. *El rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado son todos coplanares.* **El ángulo de refracción**, θ_2 en la figura 35.8, depende de las propiedades de los dos medios y del ángulo de incidencia; esta dependencia se expresa por la relación

$$\frac{\operatorname{sen}\theta_2}{\operatorname{sen}\theta_1} = \frac{v_2}{v_1} = \text{constante} \qquad (35.3)$$

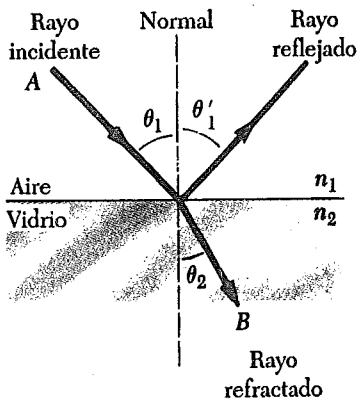


Figura 35.8 Un rayo incide oblicuamente sobre una interfase aire-vidrio. El rayo refractado se desvía hacia la normal puesto que $n_2 > n_1$ y $v_2 < v_1$.

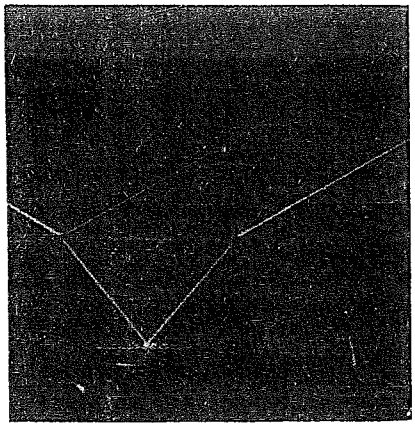
donde v_1 es la rapidez de la luz en el medio 1 y v_2 es la rapidez de la luz en el medio 2. El descubrimiento experimental de esta relación se atribuye a Willebrord Snell (1591-1627) y por lo mismo se conoce como **ley de Snell**.[3] En la sección 35.7, se verificarán las leyes de la reflexión y de la refracción utilizando el principio de Huygens. Los ángulos de incidencia, reflexión y refracción se miden *todos* desde la *normal* a la superficie en lugar de medirlos respecto a la superficie. La razón de esta convención es que en un objeto tridimensional no existe un ángulo único que la luz pueda formar con la superficie del objeto.

Se ha encontrado que *la trayectoria de un rayo de luz a través de una superficie refractora es reversible*. Por ejemplo, el rayo en la figura 35.8 viaja de un punto *A* a un punto *B*. Si el rayo se originara en *B*, seguiría la misma trayectoria para alcanzar el punto *A*. Sin embargo, en este último caso, el rayo reflejado se encuentra dentro del vidrio.

Cuando la luz pasa de un material en el cual su rapidez es mayor a un material en donde su rapidez es menor, el ángulo de refracción, θ_2, es más pequeño que el ángulo de incidencia, como se muestra en la figura 35.9a. Si la luz pasa de un material donde se propaga en forma más lenta a uno en el cual se propaga con mayor rapidez, éste se desvía alejándose de la normal, como se muestra en la figura 35.9b.

El comportamiento de la luz cuando pasa del aire a otro medio y después "reemerge" en el aire es una situación de confusión para los estudiantes. Estudie-

[3] Esta ley también se puede deducir a partir de la teoría de la luz de René Descartes (1596-1650) y en consecuencia se conoce en Francia como la *ley de Descartes*.



El rayo láser de la fotografía se propaga de izquierda a derecha incidiendo sobre una superficie de agua contenida en un recipiente. Parte del rayo se refleja y parte se trasmite. El rayo refractado se refleja en un espejo localizado en el fondo del recipiente y emerge del agua por la derecha. ¿Por qué este rayo trasmitido es más intenso que el rayo reflejado? (Cortesía de Henry Leap y Jim Lehman)

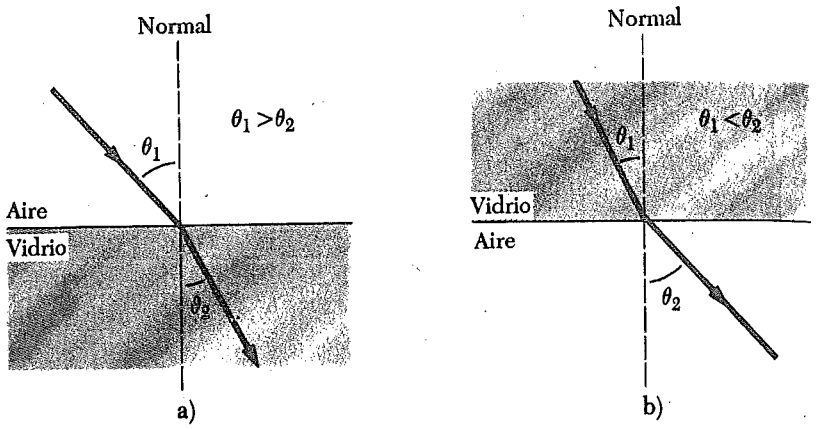


Figura 35.9 a) Cuando el rayo de luz pasa del aire al vidrio, su camino se desvía hacia la normal. b) Cuando el rayo pasa del vidrio al aire, su camino se desvía alejándose de la normal.

mos esta situación y veamos por qué es diferente de otros incidentes de la vida diaria. Cuando la luz se propaga en el aire, su rapidez es igual a 3×10^8 m/s, y su rapidez se reduce a aproximadamente 2×10^8 m/s cuando entra a un bloque de vidrio. Cuando la luz "reemerge" en el aire, su rapidez instantáneamente se incrementa a su valor original de 3×10^8 m/s. Esto es muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, cuando una bala se dispara a través de un bloque de madera. En este caso, la rapidez de la bala se reduce a medida que se mueve a través de la madera, ya que parte de su energía original se utiliza para romper las fibras de la madera. Cuando la bala entra de nuevo en el aire, ésta sale con la rapidez que tenía en un instante antes de dejar el bloque de madera.

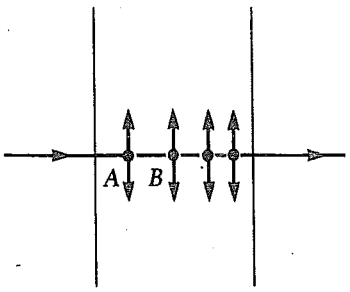


Figura 35.10 Luz que pasa de un átomo a otro dentro de un medio.

Para poder ver por qué la luz se comporta de esta manera, véase la figura 35.10, que representa un haz de luz que entra por la izquierda a un pedazo de vidrio. Una vez dentro del vidrio, la luz puede toparse con un electrón ligado a un átomo, indicado como el punto *A* en la figura. Supóngase que la luz es absorbida por el átomo, lo que ocasionará que oscile el electrón. El electrón oscilante actuará como una antena y radiará un haz de luz hacia el átomo localizado en el punto *B*, donde la luz es nuevamente absorbida por un átomo que se encuentre en ese punto. Los detalles de esta absorción y emisión son mejor explicados por la mecánica cuántica, tema que se estudiará más adelante en este texto. Por el momento, es suficiente pensar que el proceso en el que la luz pasa de un átomo a otro a través del vidrio. (Esta situación es análoga a una carrera de relevos en la cual la estafeta se pasa entre los corredores del mismo equipo.) Aunque la luz viaja de un átomo a otro con una rapidez de 3×10^8 m/s, el proceso de absorción y emisión de la luz por los átomos es muy complejo. Sin embargo, el resultado final es que la rapidez de la luz en un tipo de vidrio es reducida a 2×10^8 m/s. Una vez que la luz emerge dentro del aire, las absorciones y emisiones cesan y su velocidad regresa al valor original.

La ley de la refracción

Cuando la luz pasa de un medio a otro, ésta se refracta debido a que la rapidez de la luz es diferente en los dos medios. En general, se encuentra que la rapidez de la luz en cualquier material es menor que la rapidez de la luz en el vacío. En realidad, *la luz se propaga con su máxima rapidez en el vacío*. Es conveniente definir el **índice de refracción**, n, de un medio como el cociente

Índice de refracción

$$n = \frac{\text{rapidez de la luz en el vacío}}{\text{rapidez de la luz en un medio}} = \frac{c}{v} \qquad (35.4)$$

Tabla 35.1 Índice de refracción de diferentes sustancias medido con luz de longitud de onda en el vacío $\lambda_0 = 589$ nm

Sustancia	Índice de refracción	Sustancia	Índice de refracción
Sólidos a 20°C		Líquidos a 20°C	
Diamante (C)	2.419	Benceno	1.501
Fluorita (CaF_2)	1.434	Disulfuro de carbono	1.628
Cuarzo fundido (SiO_2)	1.458	Tetracloruro de carbono	1.461
Vidrio crown	1.52	Alcohol etílico	1.361
Vidrio flint	1.66	Glicerina	1.473
Hielo (H_2O)	1.309	Agua	1.333
Poliestireno	1.49	Gases a 0°C, 1 atm	
Cloruro de sodio (NaCl)	1.544	Aire	1.000293
Circón	1.923	Dióxido de carbono	1.00045

De esta definición, se puede ver que el índice de refracción es una cantidad adimensional mayor que la unidad ya que v siempre es menor que c. Además, n es igual a la unidad en el vacío. En la tabla 35.1 se enlistan los índices de refracción de varias sustancias respecto al vacío.

Cuando la luz viaja de un medio a otro, *la frecuencia de la luz no cambia*. Para ver por qué sucede esto, véase la figura 35.11. Un frente de ondas con cierta frecuencia, pasa frente a un observador localizado en el punto A en el medio 1 e incide sobre la frontera que separa al medio 1 del medio 2. La frecuencia con la cual pasan los frentes de onda frente al observador en B en el medio 2 debe ser igual a la frecuencia que tienen cuando pasan por el punto A en el medio 1. Si éste no fuera el caso, los distintos frentes de onda se acumularían en la interfase o se destruirían o bien se generarían en la interfase. Como no existe un mecanismo para que suceda lo anterior, la frecuencia debe ser constante a medida que los rayos de luz pasan de un medio a otro.

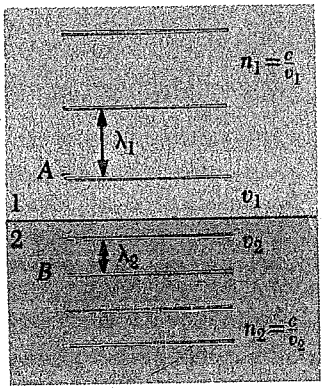


Figura 35.11 Al pasar el frente de ondas del medio 1 al medio 2, su longitud de onda cambia pero su frecuencia permanece constante.

Por lo tanto, ya que la relación $v = f\lambda$ debe ser válida en ambos medios y como $f_1 = f_2 = f$, se puede ver que

$$v_1 = f\lambda_1 \qquad \text{y} \qquad v_2 = f\lambda_2$$

donde los subíndices se refieren a los dos medios. La relación que existe entre los índices de refracción y la longitud de onda se puede obtener calculando el cociente entre estas dos ecuaciones y utilizando la definición de índice de refracción dada por la ecuación 35.4:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{c/n_1}{c/n_2} = \frac{n_2}{n_1} \tag{35.5}$$

que da

$$\lambda_1 n_1 = \lambda_2 n_2 \tag{35.6}$$

Si el medio 1 es el vacío, o para fines prácticos aire, entonces $n_1 = 1$. En consecuencia, de la ecuación 35.5, se puede ver que el índice de refracción de cualquier medio puede ser expresado por el cociente

$$n = \frac{\lambda_0}{\lambda_n} \tag{35.7}$$

donde λ_0 es la longitud de la luz en el vacío y λ_n es la longitud de onda de la luz

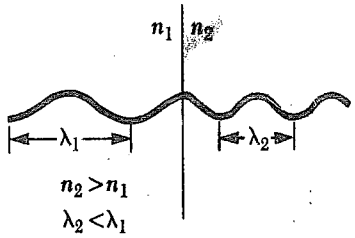


Figura 35.12 Diagrama esquemático que representa cómo *disminuye* la longitud de onda cuando pasa de un medio de bajo índice de refracción a uno con alto índice de refracción.

en un medio de índice de refracción n. Una representación esquemática del acortamiento de la longitud de onda se muestra en la figura 35.12.

Ahora podemos escribir la ley de Snell (Ec. 35.3) en una manera alternativa. Si la ecuación 35.5 es sustituida en la ecuación 35.3, se obtiene

Ley de Snell

$$n_1 \operatorname{sen}\theta_1 = n_2 \operatorname{sen}\theta_2 \tag{35.8}$$

Ésta es la ecuación de la ley de Snell más práctica y la más utilizada.

EJEMPLO 35.3 Medición del índice de refracción

Un haz de luz de longitud de onda 550 nm que se propaga en el aire, incide sobre una lámina de material trasparente. El haz incidente forma un ángulo de 40° con la normal, y el haz refractado forma un ángulo de 26° con la normal. Encuéntrese el índice de refracción del material.

Solución Al sustituir los datos, $\theta_1 = 40°$, $n_1 = 1.00$ para el aire y $\theta_2 = 26°$, en la ley de Snell (Ec. 35,8), se obtiene

$$n_1 \operatorname{sen}\theta_1 = n_2 \operatorname{sen}\theta_2$$

$$n_2 = \frac{n_1 \operatorname{sen}\theta_1}{\operatorname{sen}\theta_2} = (1.00)\frac{(\operatorname{sen}40°)}{\operatorname{sen}26°} = \frac{0.643}{0.438} = \boxed{1.47}$$

Al comparar este valor con los de la tabla 35.1, se ve que el material probablemente es cuarzo.

Ejercicio 1 ¿Cuál es la longitud de onda de la luz dentro del material?
Respuesta 374 nm.

EJEMPLO 35.4 Ángulo de refracción para el vidrio

Un rayo de luz con una longitud de onda de 589 nm (emitida por una lámpara de sodio) se propaga a través del aire incidiendo sobre una lámina de vidrio plana y lisa con un ángulo de 30° respecto a la normal, como se trazó en la figura 35.13. Encuentre el ángulo de refracción.

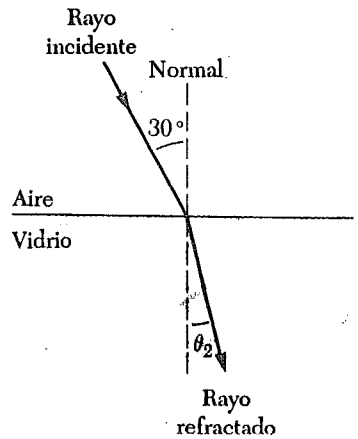


Figura 35.13 (Ejemplo 35.4) Refracción de la luz en un vidrio.

Solución La ley de Snell dada por la ecuación 35.8 se puede escribir como

$$\operatorname{sen}\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\operatorname{sen}\theta_1$$

De la tabla 35.1, se encuentra que $n_1 = 1.00$ para el aire y $n_2 = 1.52$ para el vidrio. Por consiguiente, el ángulo de refracción desconocido es

$$\operatorname{sen}\theta_2 = \left(\frac{1.00}{1.52}\right)(\operatorname{sen}30°) = 0.329$$

$$\theta_2 = \operatorname{sen}^{-1}(0.329) = \boxed{19.2°}$$

Como se puede observar, el rayo se dobla *hacia* la normal, como es de esperar.

Ejercicio 2 Si el rayo de luz se dirige desde el interior del vidrio hacia la interfase incidiendo con un ángulo de 30° respecto a la normal, determine el ángulo de refracción.
Respuesta 49.5° *alejándose* de la normal.

EJEMPLO 35.5 La rapidez de la luz dentro del cuarzo

Un rayo de luz con longitud de onda 589 nm en el vacío atraviesa un trozo de cuarzo fundido ($n = 1.458$). a) Encuéntrese la rapidez de la luz dentro del cuarzo.

Solución La rapidez de la luz en el interior del cuarzo se puede calcular a partir de la ecuación 35.4:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1.458} = \boxed{2.058 \times 10^8 \text{ m/s}}$$

b) ¿Cuál es la longitud de onda de este haz de luz en el interior del cuarzo?

Solución Se puede utilizar $\lambda_n = \lambda_0/n$ (Ec. 35.7) para calcular la longitud de onda dentro del cuarzo, observando que se dio el valor de la longitud de onda en el vacío $\lambda_0 = 589$ nm:

$$\lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{589 \text{ nm}}{1.458} = \boxed{404 \text{ nm}}$$

Ejercicio 3
propaga a través del cuarzo.
Respuesta 5.09×10^{14} Hz.

EJEMPLO 35.6 *Un rayo de luz que atraviesa una placa*

Un haz de luz pasa de un medio 1 a un medio 2 a través de una placa gruesa cuyo índice de refracción es n_2 (Fig. 35.14). Demuestre que el rayo emergente es paralelo al rayo incidente.

Solución En primer término aplíquese la ley de Snell a la cara superior:

$$(1) \qquad \operatorname{sen}\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\operatorname{sen}\theta_1$$

Aplicando la ley de Snell a la cara inferior se obtiene

$$(2) \qquad \operatorname{sen}\theta_3 = \frac{n_2}{n_1}\operatorname{sen}\theta_2$$

Sustituyendo (1) en (2) da

$$\operatorname{sen}\theta_3 = \frac{n_2}{n_1}\left(\frac{n_1}{n_2}\operatorname{sen}\theta_1\right) = \operatorname{sen}\theta_1$$

Esto es, $\theta_3 = \theta_1$, la placa no altera la dirección del haz. Sin embargo, se produce un desplazamiento en el rayo de luz. Se obtiene el mismo resultado cuando la luz pasa a través de una multicapa de materiales.

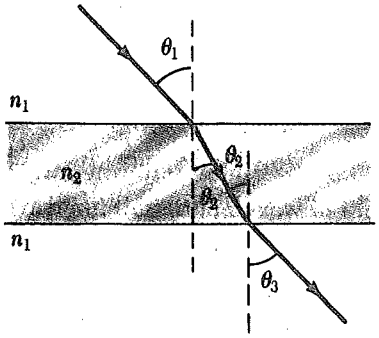


Figura 35.14 (Ejemplo 35.6) Cuando la luz pasa a través de una lámina plana de material, el rayo saliente es paralelo al incidente, entonces $\theta_1 = \theta_3$.

*35.5 PRISMAS Y DISPERSIÓN

Una propiedad importante de los índices de refracción es que es diferente para las distintas longitudes de onda de la luz. Una gráfica de índices de refracción para tres materiales distintos se muestra en la figura 35.15. Como n es función de la longitud de onda, la ley de Snell predice que una luz de *diferente longitud de onda* se desviará a *distinto ángulo* cuando incide sobre un material refractante. Como se puede ver en la figura 35.15, los índices de refracción disminuyen al aumentar la longitud de onda. Esto significa que la luz azul se desviará más que la luz roja cuando pasa a través de un material refractante.

Cualquier sustancia en la cual n varía con la longitud de onda se llama medio **dispersor**. Para entender el efecto que la dispersión puede tener sobre la luz, analicemos lo que sucede cuando un rayo de luz incide sobre un prisma, como en la figura 35.16. Un rayo de luz monocromática que incide por la izquierda del

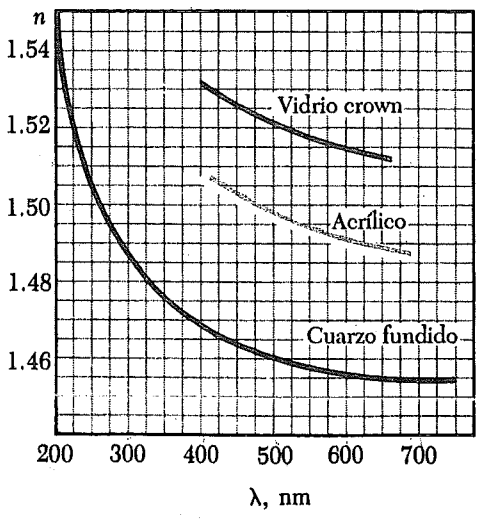
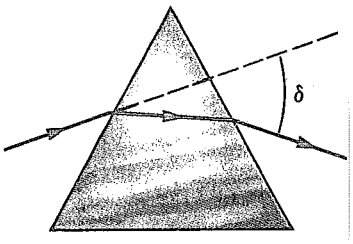
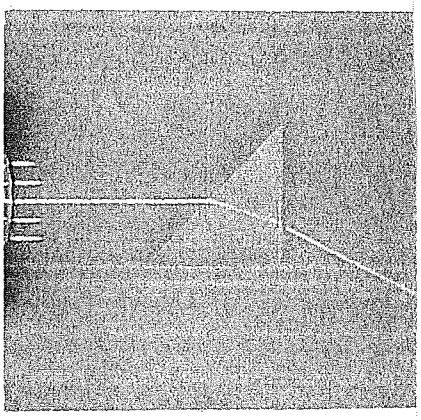


Figura 35.15 Variación del índice de refracción con la longitud de onda en tres materiales ópticos diferentes.



a)



b)

Figura 35.16 a) Un prisma refracta un rayo de luz desviándolo un ángulo δ. b) La luz se refracta al pasar a través de un prisma. (Cortesía de Jim Lehman, James Madison University)

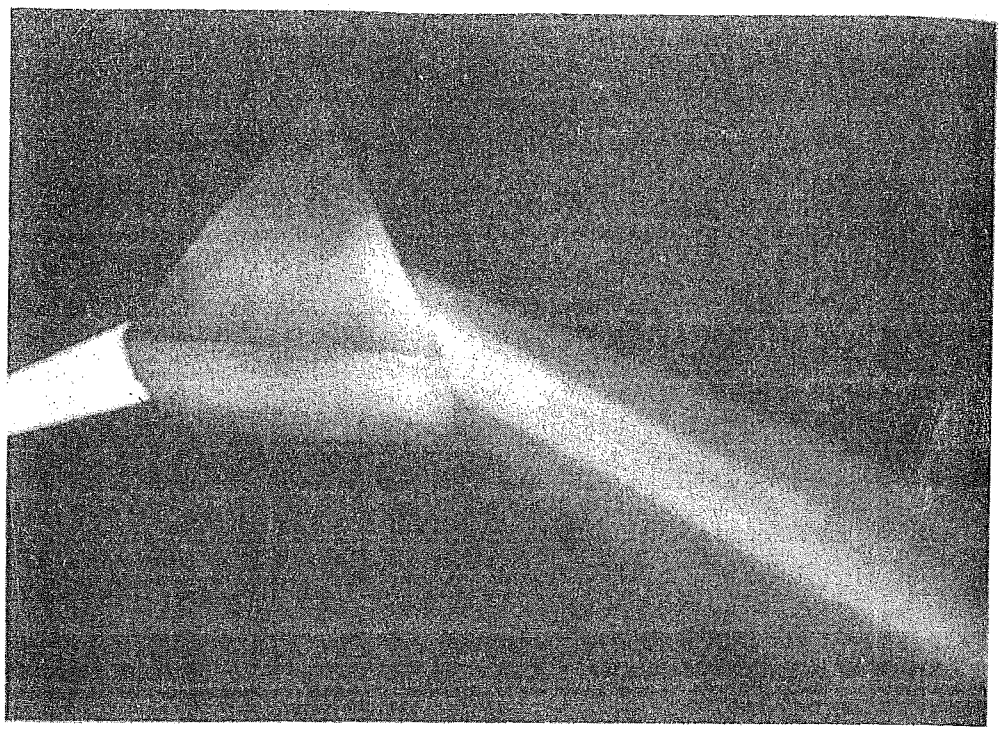


Figura 35.17 a) Dispersión de la luz blanca por un prisma. Puesto que n varía con la longitud de onda, el prisma dispersa la luz blanca en sus varios componentes espectrales. b) Los distintos colores son refractados en diferentes ángulos porque el índice de refracción del vidrio depende de la longitud de onda. La luz que más se desvía es la azul (más arriba), mientras que la roja se desvía menos (más abajo). (Cortesía de Bausch y Lomb)

prisma emerge desviándose de su dirección original un ángulo δ, llamado **ángulo de desviación**. Considérese ahora un haz de luz blanca (una combinación de todas las longitudes de onda visibles) que incide sobre un prisma, como en la figura 35.17. Los rayos que emergen en la segunda cara se abren en una serie de colores conocido como **espectro**. Estos colores en orden de longitud de onda decreciente son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Newton demostró que cada color tiene un ángulo de desviación particular, que no es posible descomponer el espectro aún más y que los colores se pueden recombinar para formar la luz blanca original. Es claro que el ángulo de desviación, δ, depende de la longitud de onda del color. La luz que más se desvía es la violeta y la que menos es la roja, y los otros colores del visible se localizan entre estos extremos. Cuando una sustancia dispersa un rayo de luz de la misma forma que lo hace un prisma, se dice que la luz se descompone en su espectro.

El prisma se utiliza en los instrumentos conocidos como **espectrómetros de prisma**, cuyos elementos principales se muestran en la figura 35.18a. Un uso común de este instrumento es estudiar las longitudes de onda emitidas por una fuente de luz, tales como de una lámpara de sodio. La luz emitida por la fuente pasa a través de una rendija angosta que se puede ajustar para generar un haz paralelo o colimado. La luz entonces pasa a través del prisma donde se descompone en su espectro. Se utiliza un telescopio para observar la luz refractada. El experimentador ve la imagen de la ranura a través del ocular del telescopio. Para poder observar varias de las imágenes formadas por las distintas longitudes de onda en sus diferentes ángulos de desviación, se gira ya sea el telescopio o el prisma.

Todos los gases calientes, a baja presión emiten su propio espectro característico. Así, uno de los usos del espectrómetro de prisma es identificar gases. Por

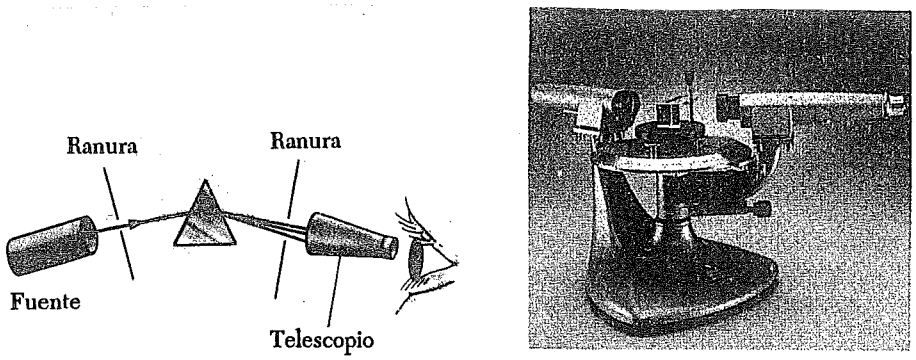


Figura 35.18 a) Diagrama de un espectrómetro de prisma. Los diferentes colores de un espectro son visualizados a través del telescopio. b) Foto de un espectrómetro de prisma. (Cortesía de CENCO)

ejemplo, el sodio emite dos longitudes de onda en el espectro visible, el cual aparece como dos líneas amarillas muy juntas. Por lo tanto, un gas que emite estos colores se puede decir que tiene al sodio como uno de sus componentes. De la misma manera, el vapor de mercurio tiene su propio espectro característico, el cual consta de cuatro longitudes de onda que resaltan —naranja, verde, azul y violeta— junto con algunas longitudes de onda de baja intensidad. Las longitudes de onda emitidas por un gas son como sus "huellas dactilares".

EJEMPLO 35.7 Medición de n mediante un prisma

Frecuentemente se emplea un prisma para medir el índice de refracción de un sólido trasparente. Aunque no se demuestre aquí, se encuentra que el *ángulo mínimo de desolación*, δ_m, ocurre con el ángulo de incidencia θ_1, donde el rayo refractado en el interior del prisma hace el mismo ángulo α con la normal a las dos caras del prisma,[4] como en la figura 35.19. Obténgase la expresión para el índice de refracción del material del prisma.

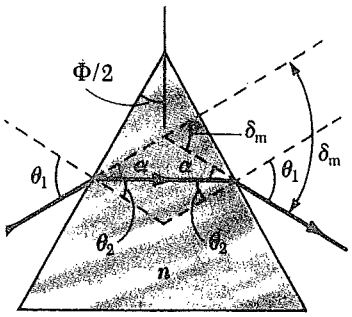


Figura 35.19 (Ejemplo 35.7) Un rayo de luz pasa a través de un prisma con ángulo de desviación mínima δ_m.

Empleando la geometría mostrada, se encuentra que $\theta_2 = \Phi/2$ y

$$\theta_1 = \theta_2 + \alpha = \frac{\Phi}{2} + \frac{\delta_m}{2} = \frac{\Phi + \delta_m}{2}$$

Con base en la ley de Snell,

$$\operatorname{sen}\theta_1 = n \operatorname{sen}\theta_2$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\Phi + \delta_m}{2}\right) = n \operatorname{sen}(\Phi/2)$$

$$n = \frac{\operatorname{sen}\left(\dfrac{\Phi + \delta_m}{2}\right)}{\operatorname{sen}(\Phi/2)} \qquad (35.9)$$

Así, conociendo el ángulo ápice Φ del prisma y midiendo δ_m, se puede calcular el índice de refracción del material del prisma. Además se puede emplear un prisma hueco para determinar las valores de n para diferentes líquidos.

[4] Para mayores detalles, véase F. A. Jenkins y H. E. White, *Fundamentals of Optics*, Nueva York McGraw-Hill, 1976, Capítulo 2.

35.3 PRINCIPIO DE HUYGENS

En esta sección, se deducirán las leyes de la reflexión y de la refracción por el método geométrico propuesto por Huygens en 1678. Huygens supuso que la luz es alguna forma de movimiento ondulatorio en lugar de un haz de partículas. El no tenía conocimiento de la naturaleza de la luz o de su carácter electromagnético. Sin embargo, su modelo ondulatorio simplificado es adecuado para comprender muchos de los aspectos prácticos de la propagación de la luz.

El **principio de Huygens** es una construcción geométrica que permite determinar la posición del nuevo frente de onda en algún instante a partir del

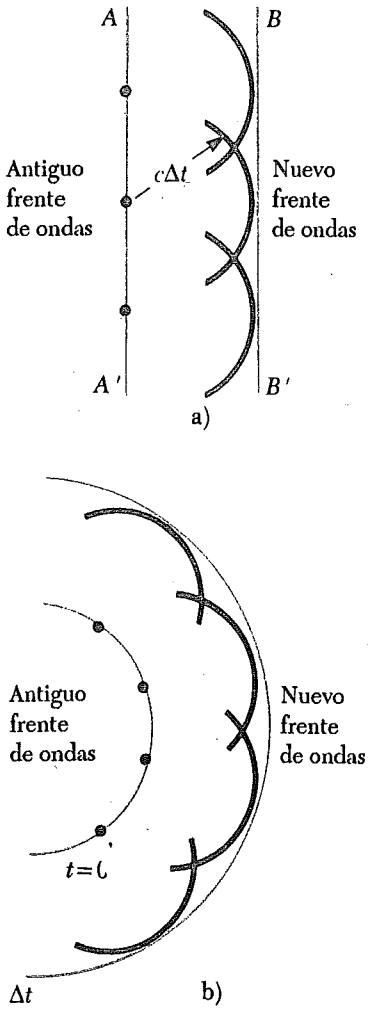


Figura 35.20 Construcción de Huygens para a) una onda plana que se propaga hacia la derecha y b) una onda esférica.

conocimiento de la posición anterior del frente de onda. En la construcción de Huygens,

> todos los puntos localizados sobre un frente de onda se consideran como fuentes puntuales que producen ondas esféricas secundarias, llamadas onditas, las cuales se propagan alejándose con la rapidez característica de las ondas en ese medio. Después de un intervalo de tiempo, la nueva posición del frente de onda es la superficie tangente a las onditas.

La figura 35.20 muestra dos ejemplos de la construcción de Huygens. En primer término, considérese un frente de onda plana que se propaga en el vacío, como en la figura 35.20a. En $t = 0$, el plano AA' es un frente de onda plano. (Un frente de onda es una superficie que contiene a todos los puntos de una onda que se comportan idénticamente. Por ejemplo, un frente de onda puede ser una superficie que coincide con la cresta de la onda). En la construcción de Huygens, cada punto del frente de onda se considera como una fuente puntual. Por claridad, sólo se muestran algunos puntos sobre AA'. Con estos puntos como fuentes de las onditas, se dibuja un círculo de radio $c\,\Delta t$, donde c es la rapidez de la luz en el vacío y Δt es el tiempo de propagación de un frente de onda al siguiente. La superficie trazada tangente a las onditas es el plano BB', el cual es paralelo a AA'. De manera similar, la figura 35.20b muestra la construcción de Huygens para una onda esférica que se expande.

Una demostración convincente del principio de Huygens se obtiene con ondas de agua en un chapoteadero (llamado tanque de ondas), como en la figura 35.21. Las ondas planas producidas abajo de la ranura emergen de ella como ondas circulares bidimensionales que se propagan alejándose.

El principio de Huygens aplicado a la reflexión y a la refracción

Las leyes de la reflexión y de la refracción fueron propuestas sin demostración al principio de este capítulo. Ahora se deducirán estas leyes a partir del principio de Huygens. La figura 35.22 será de utilidad para la comprobación de la ley de la reflexión. La línea AA' representa el frente de onda de la luz incidente. Cuando el rayo 3 viaja de A' a C, el rayo 1 se refleja en A y produce una ondita esférica de

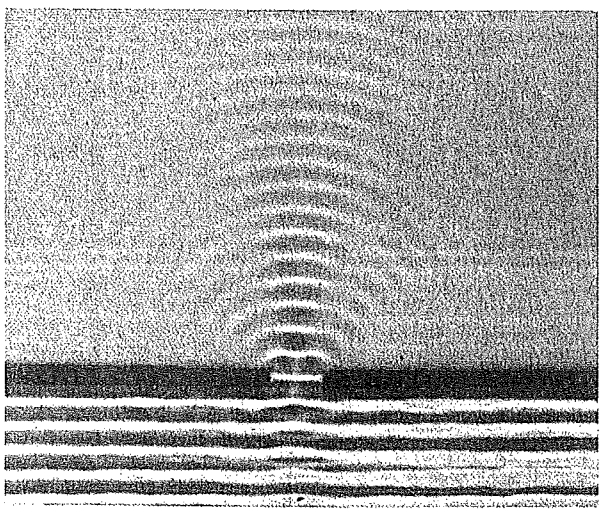


Figura 35.21 Ondas de agua en un tanque de ondas que muestra las ondas de Huygens. Una onda plana incide sobre una barrera con una pequeña abertura. La abertura actúa como una fuente de ondas circulares. (Fotografía cortesía de Education Development Center, Newton, Mass.)



Bosquejo biográfico

Christian Huygens *(1629-1695)*

Christian Huygens fue un físico y astrónomo holandés que es más conocido por sus contribuciones a los campos de la dinámica y la óptica. Como físico, sus contribuciones incluyen la invención del reloj de péndulo y la primera exposición de la teoría ondulatoria de la luz. Como astrónomo, Huygens fue el primero en reconocer los anillos de Saturno y descubrir a Titán, una de las lunas de Saturno.

Huygens nació en 1629 en el seno de una familia acomodada en El Hague. Fue el hijo de Constantin Huygens, una de las figuras más importantes del renacimiento en Holanda. Educado en la Universidad de Leyden, Christian se hizo gran amigo de René Descartes, quien se convirtió en un huésped frecuente en la casa de Huygens. Las primeras publicaciones de Huygens, sobre la cuadratura de varias curvas, se hicieron en 1651.

El prestigio de Huygens en la óptica y la dinámica se extendió por toda Europa, y en 1663 fue elegido miembro honorario de la Real Sociedad. En 1666, Luis XIV persuadió a Huygens para ir a Francia, por la costumbre del rey de tener a los mejores intelectuales en su corte, para gloria de su reinado. Estando en Francia, Huygens se convirtió en uno de los fundadores de la Academia Francesa de la Ciencia.

En 1673, residiendo en París, Huygens publicó el *Horologium Oscillatorium*. En este trabajo describe una solución al problema del péndulo compuesto, para el cual calculó la longitud equivalente al péndulo simple. En esta misma publicación deduce una fórmula para calcular el periodo de oscilación de un péndulo simple, y explica las leyes, propuestas por él, de la fuerza centrífuga para un movimiento circular uniforme.

Huygens regresa a Holanda en 1681, donde construye algunas lentes de distancia focal grande e inventa el ocular acromático para un telescopio. Poco tiempo después de regresar de una visita a Inglaterra, donde conoció a Isaac Newton, Huygens publica sus tratados sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. Para Huygens, la luz era un movimiento vibratorio en el éter, el cual se expandía produciendo la sensación de luz cuando incidía en el ojo. Con base en esta teoría, logró deducir las leyes de la reflexión y refracción, así como explicar el fenómeno de la doble refracción.

Huygens, el segundo después de Newton entre los grandes científicos de la segunda mitad del siglo XVII, fue el primero en profundizar en el campo de la dinámica, más allá del punto alcanzado por Galileo y Descartes. Fue Huygens quien resolvió el problema de la fuerza centrífuga. Huygens, un hombre solitario, no tuvo alumnos, y por otra parte tardaba en publicar sus descubrimientos. Huygens murió en 1695 después de una larga enfermedad.

(Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen. Cortesía de AIP Niels Bohr Library)

radio AD. (Recuérdese que el radio de una ondita de Huygens es igual a vt.) Como las dos onditas de radios $A'C$ y AD se encuentran en el mismo medio, ellas se propagarán con la misma velocidad, v, y por lo tanto $AD = A'C$. Mientras que la ondita esférica centrada en B ha viajado sólo la mitad de la distancia recorrida por la centrada en A, ya que el rayo 2 incide sobre la superficie más tarde que el rayo 1.

Del principio de Huygens, se encuentra que el frente de onda reflejado es CD, y corresponde a la línea tangente a todas las onditas esféricas que salen. La parte restante del análisis depende de la geometría, la cual ha sido resumida en la figura 35.22b. Nótese que los triángulos rectos ADC y $AA'C$ son congruentes por tener la misma hipotenusa, AC, y por ser $AD = A'C$. De la figura 35.22b se obtiene

$$\operatorname{sen}\theta_1 = \frac{A'C}{AC} \qquad \text{y} \qquad \operatorname{sen}\theta_1' = \frac{AD}{AC}$$

Entonces,

$$\operatorname{sen}\theta_1 = \operatorname{sen}\theta_1'$$

$$\theta_1 = \theta_1'$$

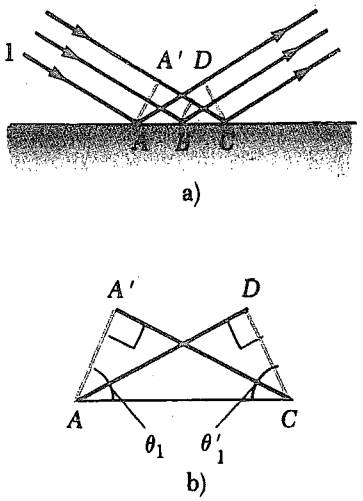


Figura 35.22 a) Construcción de Huygens para obtener la ley de la reflexión. b) El triángulo ADC es idéntico al triángulo $AA'C$.

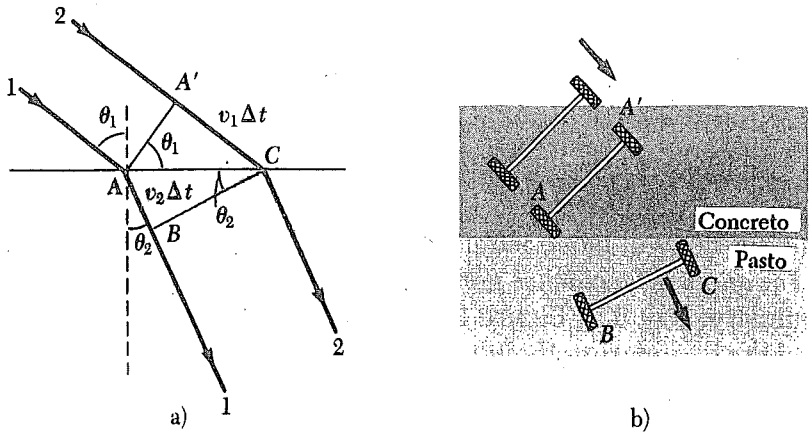


Figura 35.23 a) Construcción de Huygens para obtener la ley de la refracción. b) Analogía mecánica de la refracción.

que es la ley de la reflexión.

Con el principio de Huygens y la figura 35.23a se deducirá la ley de Snell de la refracción. Nótese que en el intervalo de tiempo Δt, el rayo 1 se mueve de A a B y el rayo 2 va de A' a C. Los radios de las onditas esféricas que salen centradas en A son igual a $v_2\,\Delta t$. La distancia $A'C$ es igual a $v_1\,\Delta t$. Por las propiedades de los ángulos se puede ver que el ángulo $A'AC$ es igual a θ_1 y el ángulo ACB es igual a θ_2. De los triángulos $AA'C$ y ACB, se encuentra

$$\operatorname{sen}\theta_1 = \frac{v_1\,\Delta t}{AC} \qquad \text{y} \qquad \operatorname{sen}\theta_2 = \frac{v_2\,\Delta t}{AC}$$

Al dividir estas ecuaciones, se encuentra

$$\frac{\operatorname{sen}\theta_1}{\operatorname{sen}\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

Pero de la ecuación 35.4 se sabe que $v_1 = c/n_1$ y $v_2 = c/n_2$. Por lo tanto,

$$\frac{\operatorname{sen}\theta_1}{\operatorname{sen}\theta_2} = \frac{c/n_1}{c/n_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 \operatorname{sen}\theta_1 = n_2 \operatorname{sen}\theta_2$$

que es la ley de la refracción.

Una analogía mecánica de la ley de la refracción se muestra en la figura 35.23b. Las llantas de una vagoneta cambian su dirección al pasar de una superficie de concreto a una superficie de pasto.

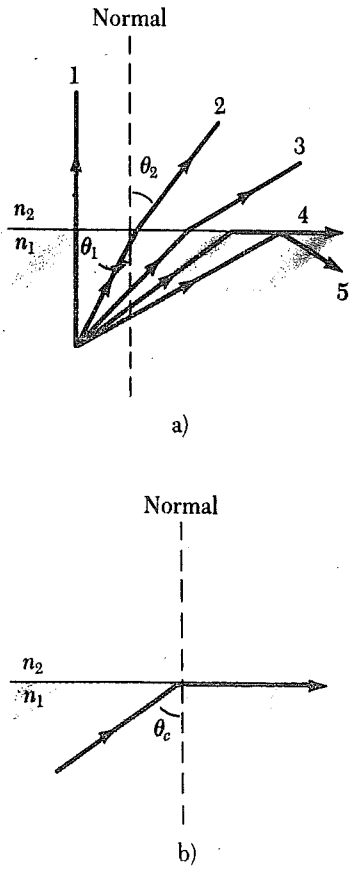


Figura 35.24 a) Un rayo pasa de un medio de índice de refracción n_1 a otro medio de índice n_2 donde $n_2 > n_1$. Cuando el ángulo de incidencia aumenta, el ángulo de refracción aumenta hasta que θ_2 sea igual a 90° (rayo 4). Para ángulos de incidencia mayores, se presenta la reflexión interna total (rayo 5). b) Al ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción igual a 90° frecuentemente se le llama *ángulo crítico* θ_c.

35.7 REFLEXIÓN INTERNA TOTAL

Un efecto interesante llamado *reflexión interna total* ocurre cuando la luz intenta pasar de un medio con índice de refracción mayor a una que tiene un índice de refracción *menor*. Considérese un haz de luz que se propaga en un medio 1 y se encuentra con la interfase entre el medio 1 y el medio 2, donde n_1 es mayor que n_2 (Fig. 35.24). Se muestran varias direcciones posibles, indicadas por los rayos 1 al 5. Los rayos refractados se desvían alejándose de la normal ya que n_1 es mayor que n_2. Debe recordarse que cuando la luz se refracta en la interfase entre dos medios, también hay una reflexión parcial. Por ejemplo, los rayos marcados 2, 3 y 4 de la figura 35.24 se reflejan *parcialmente* en el medio 1, pero las componentes

reflejadas de estos rayos no se muestran. Para un ángulo particular de incidencia, θ_c, llamado **ángulo crítico**, el rayo de luz refractado se propagará paralelamente a la interfase de tal forma que $\theta_2 = 90°$ (Fig. 35.24b). *Para ángulos de incidencia mayores que* θ_c, el haz se refleja totalmente en la interfase. El rayo 5 en la figura 35.24a muestra este efecto. Este rayo se refleja en la interfase como si hubiera chocado con una superficie reflectora ideal. Este rayo, y todos los similares a él, obedecen la ley de la reflexión; esto es, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.

El ángulo crítico se puede encontrar a partir de la ley de Snell. Haciendo $\theta_1 = \theta_c$, $\theta_2 = 90°$ en la ley de Snell (Ec. 35.8) se obtiene

$$n_1 \operatorname{sen}\theta_c = n_2 \operatorname{sen} 90° = n_2$$

$$\operatorname{sen}\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{para } n_1 > n_2) \qquad (35.10)$$ Ángulo crítico

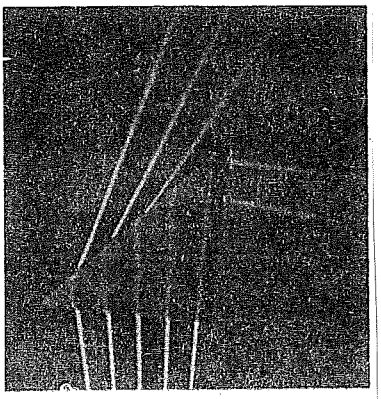
Esta ecuación sólo se utiliza cuando n_1 es más grande que n_2. Esto es,

La reflexión interna total ocurre sólo cuando la luz intenta pasar de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción.

Si n_1 es menor que n_2, la ecuación 35.10 dará que sen $\theta_c > 1$, que es un resultado absurdo ya que el seno de un ángulo nunca puede ser mayor que la unidad.

El ángulo crítico para una sustancia que se encuentra en aire es pequeño para todas aquellas sustancias que tienen índices de refracción grandes, como el diamante, donde $n = 2.42$ y $\theta_c = 24°$. Para el vidrio crown, $n = 1.52$ y $\theta_c = 41°$. Esta propiedad junto con las facetas del diamante y del cristal de roca producen centelleos.

Se puede utilizar un prisma junto con el fenómeno de la reflexión interna total para cambiar la dirección de propagación de un haz de luz. Dos de estas posibilidades se ven en la figura 35.25. En un caso, el haz de luz se refleja 90° (Fig. 35.25a), y en el segundo caso, la trayectoria del haz se invierte (Fig. 35.25b). Una aplicación común de la reflexión interna total está en los periscopios de los submarinos. En este dispositivo, dos prismas se acomodan como se aprecia en la figura 35.25c de tal forma que el haz de luz incidente sigue la trayectoria que se observa permitiendo "ver a la vuelta de la esquina".



Esta fotografía muestra rayos de luz no paralelos entrando a un prisma de vidrio desde abajo. Los dos rayos salen hacia la derecha, por abajo de la reflexión total interna en el lado más largo del prisma. (Cortesía de Henry Leap y Jim Lehman)

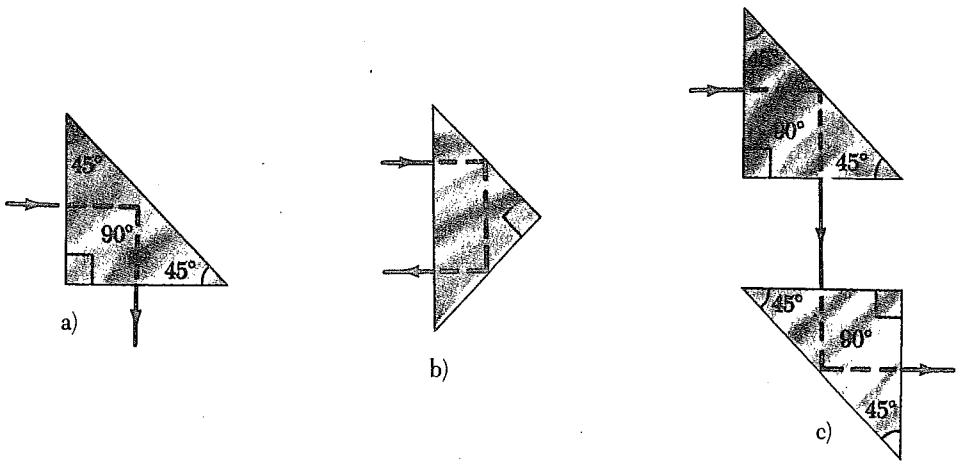


Figura 35.25 Reflexión interna en un prisma. a) Un rayo es desviado 90°. b) La dirección del rayo se invierte. c) Dos prismas utilizados como periscopio.

EJEMPLO 35.8 Desde el punto de vista del ojo de un pez

a) Encuéntrese el ángulo crítico para una interfase agua-aire si el índice de refracción del agua es 1.33.

Solución Aplicando la ecuación 35.10, se encuentra el valor del ángulo crítico

$$\operatorname{sen}\theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1.33} = 0.752$$

$$\theta_c = 48.8°$$

b) Utilice el resultado del inciso a) para predecir lo que vería un pez si mirara hacia la superficie del agua con un ángulo de 40°, 49° y 60°.

Solución Como la trayectoria de un rayo de luz es reversible, el pez puede ver fuera del agua simplemente con ver la superficie con un ángulo menor al ángulo crítico. Entonces a 40°, el pez puede ver lo que está en el aire fuera del agua. Con un ángulo de 49°, el ángulo crítico para el agua, la luz que llega al ojo del pez se propaga paralelamente a la superficie del agua antes de que se refracte hacia el ojo del pez. Para ángulos mayores que el ángulo crítico, la luz que llega al pez procede de la reflexión interna en la superficie. Entonces, para 60°, el pez ve por reflexión algunos de los objetos que se encuentran en el fondo del estanque.

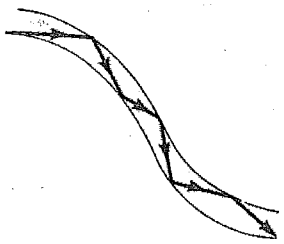
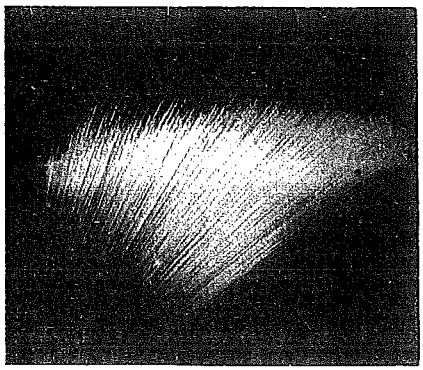


Figura 35.26 En una barra trasparente curvada, la luz viaja por reflexiones internas múltiples.

Fibras ópticas

Otra aplicación interesante de la reflexión interna total es el uso que se ha dado a las barras de vidrio o plástico trasparente para llevar la luz de un lugar a otro. Como se indica en la figura 35.26, la luz está confinada a viajar dentro de la barra, aun cuando ésta tenga doblamientos suaves, debido a la reflexión interna total. Estas guías de luz serán flexibles si se utilizan fibras delgadas en lugar de barras gruesas. Si una línea óptica de trasmisión es construida con un haz de fibras paralelas, es posible trasmitir imágenes de un extremo a otro.

Esta técnica se utiliza en las industrias donde se hacen aglutinados y se conoce como *fibras ópticas* (véase el ensayo al final del capítulo). Existen pocas pérdidas en la intensidad de la luz en el interior de la fibras como resultado de la reflexión en las caras interiores. Cualquier pérdida de intensidad se debe esencialmente a la reflexión en los dos extremos y a la absorción por el material de las fibras. Estos dispositivos resultan particularmente útiles cuando se desea ver una imagen producida en lugares inaccesibles. Por ejemplo, los médicos frecuentemente utilizan esta técnica para examinar los órganos internos del cuerpo humano. El campo de las fibras ópticas está incrementando su utilización en las telecomunicaciones, ya que por ellas se puede trasmitir un mayor volumen de llamadas telefónicas o cualquier otra forma de comunicación que en los alambres eléctricos. El ensayo de este capítulo discute el uso de las fibras ópticas en el campo en expansión de las telecomunicaciones.



Ramaje de fibras ópticas de vidrio compuesta por 2000 hebras individuales, cada una mide 60 mμ de espesor. (Adam Hart, Davis/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.)

*35.8 PRINCIPIO DE FERMAT

Un principio general para determinar la trayectoria real de un rayo de luz fue desarrollado por Pierre de Fermat (1601-1665). **El principio de Fermat** establece que

> cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos P y Q, su trayectoria real es aquella que requiera del mínimo tiempo.

El principio de Fermat se llama en algunas ocasiones el *principio del tiempo mínimo*. Una consecuencia obvia de este principio es cuando un rayo viaja en un solo medio homogéneo, las trayectorias son líneas rectas ya que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Se mostrará cómo puede obtenerse la ley de la refracción a partir del principio de Fermat.

Supóngase un rayo de luz que viaja de P a Q, donde P está en el medio 1 y Q está en el medio 2 (Fig. 35.27). Los puntos P y Q se encuentran a una distancia perpendicular a y b, respectivamente, de la interfase. La rapidez de la luz es c/n_1 en el medio 1 y c/n_2 en el medio 2. Utilizando la geometría de la figura 35.27, se ve que el tiempo que tarda en ir el rayo de P a Q es

$$t = \frac{r_1}{v_1} + \frac{r_2}{v_2} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c/n_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c/n_2}$$

Se obtiene el tiempo mínimo, o el valor mínimo de t, calculando la derivada de t respecto a x (la variable) e igualando la derivada a cero. Con este procedimiento se obtiene

$$\frac{dt}{dx} = \frac{n_1}{c}\frac{d}{dx}(a^2 + x^2)^{1/2} + \frac{n^2}{c}\frac{d}{dx}[b^2 + (d-x)^2]^{1/2}$$

$$= \frac{n_1}{c}\left(\frac{1}{2}\right)\frac{2x}{(a^2 + x^2)^{1/2}} + \frac{n_2}{c}\left(\frac{1}{2}\right)\frac{2(d-x)(-1)}{[b^2 + (d-x)^2]^{1/2}}$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{n_1 x}{c(a^2 + x^2)^{1/2}} - \frac{n_2(d-x)}{c[b^2 + (d-x)^2]^{1/2}} = 0$$

De la figura 35.27 y reconociendo sen θ_1 y sen θ_2 en esta ecuación, se llega a

$$n_1 \operatorname{sen}\theta_1 = n_2 \operatorname{sen}\theta_2$$

que es la ley de la refracción de Snell.

Es fácil llegar a la ley de la reflexión siguiendo un método similar. El cálculo se deja como problema (Probl. 46).

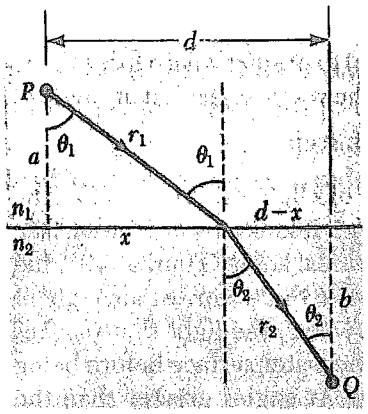


Figura 35.27 Geometría para deducir la ley de la refracción utilizando el principio de Fermat.

RESUMEN

En la óptica geométrica, se utiliza la **aproximación de rayo**, en el cual se asume que una onda se propaga a través de un medio en línea recta en la dirección de los rayos. Además, se ignoran los efectos de difracción, que es una buena aproximación siempre y cuando la longitud de onda sea pequeña comparada con las dimensiones de cualquier apertura.

Las leyes básicas de la óptica geométrica para un rayo de luz son *las leyes de la reflexión y de la refracción*. La **ley de la reflexión** establece que el ángulo de reflexión θ_1' es igual al ángulo de incidencia, θ_1. La **ley de la refracción**, o **ley de Snell**, dice que

$$n_1 \operatorname{sen}\theta_1 = n_2 \operatorname{sen}\theta_2 \qquad (35.8)$$

Ley de la refracción de Snell

donde θ_2 es el ángulo de refracción y n_1, y n_2 son los índices de refracción de los dos medios. El rayo incidente, el rayo reflejado, el rayo refractado y la normal a la superficie están en el mismo plano.

El **índice de refracción** de un medio, n, se define como el cociente

$$n \equiv \frac{c}{v} \qquad (35.4)$$

Índice de refracción

donde c es la rapidez de la luz en el vacío y v la rapidez de la luz en el medio. En general, n varía con la longitud de onda y está dado por

Índice de refracción y longitud de onda.

$$n = \frac{\lambda_0}{\lambda_n} \tag{35.7}$$

donde λ_0 es la longitud de onda en el vacío y λ_n es la longitud de onda en el medio.

Principio de Huygens

El **principio de Huygens** establece que todos los puntos en un frente de onda se pueden considerar como fuentes puntuales que generan onditas secundarias. Para un tiempo posterior, la nueva posición del frente de onda es la superficie tangente a estas onditas secundarias.

La **reflexión interna total** puede ocurrir cuando la luz viaja de un medio de índice de refracción grande a uno de menor índice de refracción. El ángulo mínimo de incidencia, θ_c, para el cual ocurre la reflexión interna en una interfase es

Ángulo crítico para la reflexión interna total

$$\text{sen } \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{donde } n_1 > n_2) \tag{35.10}$$

Principio de Fermat

El **principio de Fermat** dice que cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos, su trayectoria será la que requiere el menor tiempo.